+adlere
DIGITAL EXPERTISE

Ansible pour professionnels Linux / Unix

Johan Klotz - jklotz@adlere.fr

Le support du cours «Ansible pour professionnel Linux/Unix » est non contractuel ; il ne doit pas être redistribué et/ou reproduit en partie ou en totalité sans permission explicite et écrite de la société Adlere.

Red Hat, le logo Red Hat, OpenShift et Ansible sont des marques déposées ou commerciales de Red Hat, Inc ou ses filiales aux États-Unis et dans d'autre pays. Linux® est une marque déposée de Linus Torvalds aux États-Unis et dans d'autre pays.

UNIX ® est une marque déposée par « The Open Group » aux Etats-Unis et dans d’autres pays.
Wiindows® est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autre pays.

Les autres marques citées sont déposées par leurs propriétaires respectifs.

TOUS DROITS RÉSERVÉS ©ADLERE

+adlere
DIGITAL EXPERTISE

modules usuels

+sommaire

1. Généralités
2. Modules usuels
   - administration système
   - gestion de fichiers

Tous droits réservés ©Adlere

GÉNÉRALITÉS

Modules usuels

Introduction

Playbook :

- des directives de fonctionnement (`hosts:`, `become:`, …)
- succession d'appels à différents modules
  -avec une logique et une gestion des variables plus ou moins sophistiquée

- Un module est un programme (module) Python, écrit selon des normes précises
- invoqué avec des paramètres propre à chaque module, même s'il eiste des conventions
  ➔ state, path, src, dest, …

- quand un playbook est exécuté, chaque tâche est transformée en programme Python qui est recopié sur la cible
  - il est important de connaître et pratiquer les modules Ansible
  - il en existe énormément, souvent insoupçonnés
  - il est important de savoir les rechercher et les utiliser

- Dans ce chapitre, présentation de modules couramment utilisés dans des playbooks

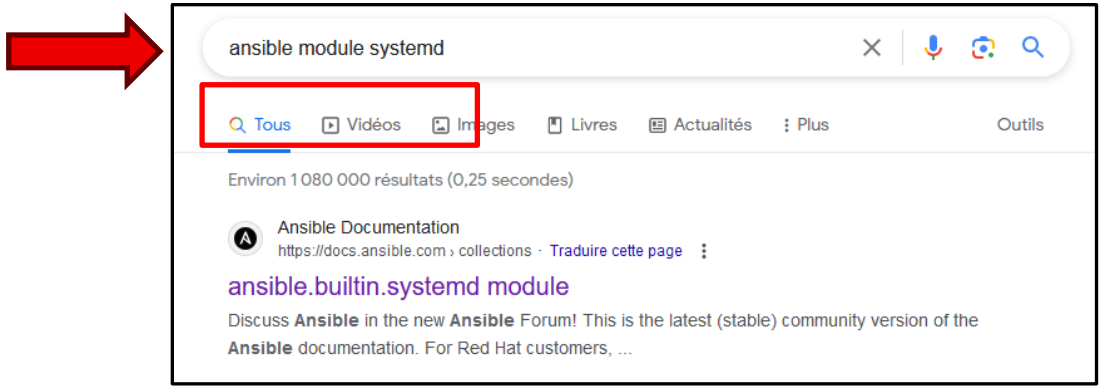
- Seules quelques options sont présentées, se référer à la documentation pour une liste exhaustive

Tous droits réservés ©Adlere

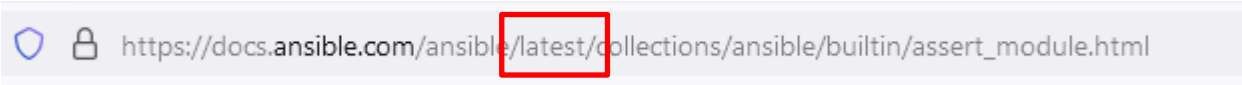
Modules usuels

Documentation des modules

- Accès facile à la documentation par moteur de recherche + mots-clefs "**ansible module**"



- Toujours vérifier que l'on est bien sur la dernière version de la documentation



- Accès à la documentation en ligne de commande

```
ansible-doc -l [-t type]
```

```
ansible-doc <MODULE>
```

```
ansible-doc -s <MODULE>
```

Tous droits réservés ©Adlere

Rechercher des modules

- La plupart des modules sont fournis en standard avec Ansible (ansible.builtin.*)
  - ansible.builtin : https://docs.ansible.com/ansible/latest/collections/ansible/builtin/index.html

- D'autres nécessitent d'installer la collection qui les apporte

  community.general : https://docs.ansible.com/ansible/latest/collections/community/general/index.html

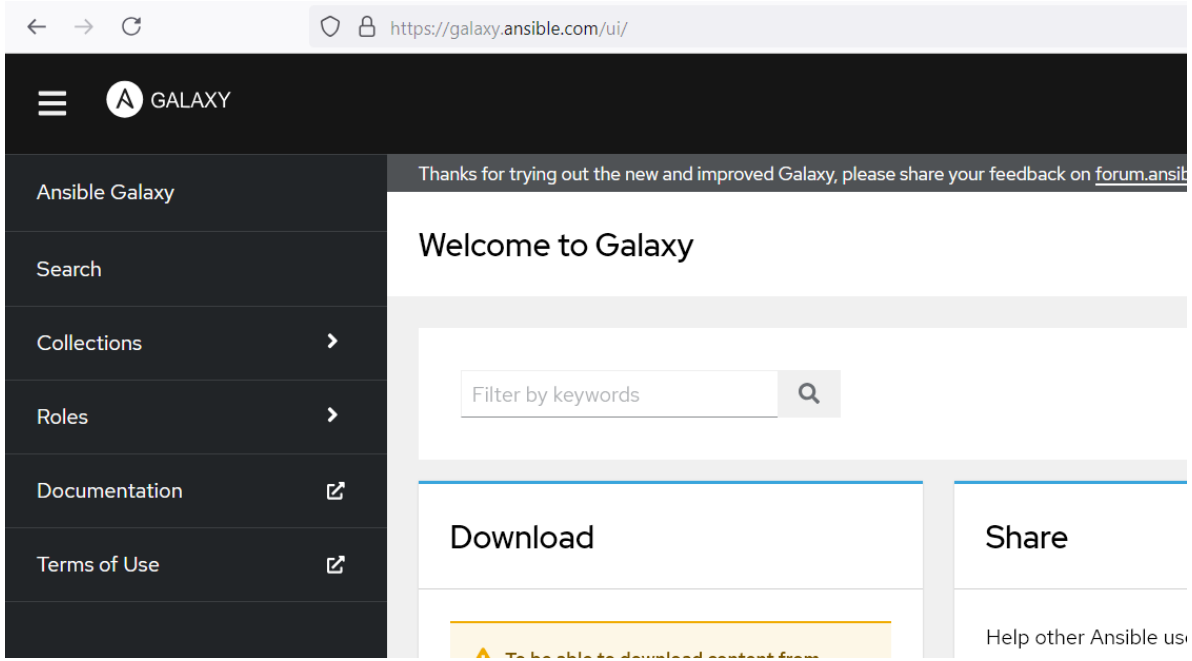
  ansible.posix : https://docs.ansible.com/ansible/latest/collections/ansible/posix/index.html

  […]

Tous droits réservés ©Adlere

Rechercher des modules

ansible.builtin	ansible.posix
ansible.utils	ansible.windows
community.general	community.windows
community.docker	community.mysql
community.crypto	community.postgresql



- Si connexion internet : `ansible-galaxy collection install NAMESPACE.COLLECTION` (eg: ansible.utils)
  - Télécharge automatiquement depuis galaxy.ansible.com
  - version spécifique: `ansible-galaxy collection install community.general:=8.5.0`

- Sans connexion : on télécharge depuis https://galaxy.ansible.com, on dépose sur le système cible, puis :
  - `ansible-galaxy collection install archive.tar.gz`

Tous droits réservés ©Adlere

Accéder à la documentation

Commande	Fonction
`ansible-doc -l`	Liste les documentations disponibles. Pour les composants qui n'apparaissent pas dans la sortie, regarder dans leur répertoire l'existence d'un README.md par exemple.
`ansible-doc -l -t XXXX`	Affiche les documentations disponibles dans une catégorie donnée (par défaut, "modules") ex : `ansible-doc -l -t inventory`
`ansible-doc -t XXXX -F`	Affiche le chemin d'accès au fichier python des composants listés

`ansible-doc ansible.builtin.lineinfile`
 	
`ansible-doc lineinfile`
	Affiche la documentation du composant demandé
	
	Astuce: rechercher "EXA" (pour EXAMPLE, taper "/EXA") dans la sortie ➔ l'affichage se positionne sur les exemples

`ansible-doc -s lineinfile`	Affiche la version courte de la documentation du module indiqué

Tous droits réservés ©Adlere

Appel à un module

Style d'écriture

Nom de la tâche

```
- name: 'Creation d'instances EC2'
  amazon.aws.ec2:
    assign_public_ip: true
    image: 'ami-c7d092f7'
    instance_tags:
      name: '{{ item }}'
    key_name: 'my_key'
  loop: '{{ instance_names }}'
  ignore_errors: true
  register: ec2_output
  when: ansible_os_family == 'Linux'
  tags:
    - tag1
    - tag2
```

declaration du module (FQCN)

paramètres de la tâche en ordre alphabétique dans un groupement logique, syntaxe multilignes,

(d'autre source préconisent ordre alphabétique tout court)

opérateurs de boucle (loop, with_*)

options de la tâche (par ordre alphabétique)(e.g. become, ignore_errors, register)

tags

Tous droits réservés ©Adlere

Modules Usuels

Confidentiel | Tous droits réservés ©Adlere

Modules Usuels Administration Système

Gestion du stockage

De plus bas au plus haut niveau :

- `parted` pour la configuration des périphériques blocs
- `lvg` et `lvol` pour les groupes de volumes et volumes logiques
- `filesystem` pour créer / redimensionner les systèmes de fichiers
- `mount` pour configurer /etc/fstab (nfs compris)
- espaces de pagination pas (encore) supporté

- collection `community.general`

  mais 'mount' dans `ansible.posix.mount`

```yaml
- name: Creation d'un VG de swap
  community.general.lvg:
    vg: vgswap
    pvs: /dev/vda1
    state: present

- name: Creation d'un LV de swap
  community.general.lvol:
    vg: vgswap
    lv: lvswap
    size: 10g

- name: Formattage du LV de swap
  ansible.builtin.command: mkswap /dev/vgswap/lvswap
  when: ansible_swaptotal_mb < 128

- name: Activation du swap
  ansible.builtin.command: swapon /dev/vgswap/lvswap
  when: ansible_swaptotal_mb < 128
```

Tous droits réservés ©Adlere

Gestion de la configuration réseau

https://docs.ansible.com/ansible/latest/collections/ansible/builtin/hostname_module.html

```
- name: Positionne un nom d'hote
  ansible.builtin.hostname:
    name: web01
```

https://docs.ansible.com/ansible/latest/collections/ansible/posix/firewalld_module.html

```
- name: eth0 en zone externe
  ansible.posix.firewalld:
    zone: external
    interface: eth0
    permanent: yes
    state: enabled
```

```
- name: Activation d'une regle http
  ansible.posix.firewalld:
    service: http
    permanent: yes
    immediate: yes
    state: enabled
```

Tous droits réservés ©Adlere

Gestion de la configuration réseau

Avec `community.general.nmcli` :

```
- name: NIC configuration
  community.general.nmcli:
    conn_name: ens4-conn
    ifname: ens4
    type: ethernet
    ip4: 172.25.250.30/24
    gw4: 172.25.250.1
    state: present
```

https://docs.ansible.com/ansible/latest/collections/community/general/nmcli_module.html

Avec les rôles RHEL :

```
- name: NIC Configuration
  hosts: webservers
  vars:
    network_provider: nm
    network_connections:
      - name: ens4
        type: ethernet
        ip:
          address:
            - 172.25.250.30/24
  roles:
    - rhel-system-roles.network
```

- paquetage des rôles systèmes RHEL doit être installé
- `network_provider` peut être soit `nm` (NetworkManager) ou `initscripts` (rhel6)

Tous droits réservés ©Adlere

Gestion des logiciels

(Red Hat)

```yaml
- name: Installation conditionnelle de packages
  ansible.builtin.dnf:
    name:
      - make
      - git
      - curl
      - net-tools
      - tmux
      - tree
      - tar
    state: present
  when: "ansible_facts['distribution']==
'RedHat'"
```

- name = paquetage à installer (liste acceptée)
- state : present, absent, latest
- autre modules identiques : package, apt

```yaml
- name: Desinstaller Apache
  ansible.builtin.dnf:
    name: httpd
    state: absent
```

```yaml
- name: Tout mettre a jour
  ansible.builtin.dnf:
    name: '*'
    state: latest
```

```yaml
- name: Definir un module
  ansible.builtin.dnf:
    name: '@perl:5.26/minimal'
    state: present
```

```yaml
- name: Installer le groupe Development Tools
  ansible.builtin.dnf:
    name: '@Development Tools'
    state: present
```

https://docs.ansible.com/ansible/latest/collections/ansible/builtin/dnf_module.html

Tous droits réservés ©Adlere

Gestion des souscriptions / dépôts

(Red Hat)

SOUSCRIPTIONS

```
- name: Enregistre et s'attache à une
souscription
  community.general.redhat_subscription:
    username: yourusername
    password: yourpassword
    pool_ids: poolID
    state: present
```

```
- name: Active des dépôts Red Hat
  community.general.rhsm_repository:
    name:
      - rhel-8-for-x86_64-baseos-rpms
      - rhel-8-for-x86_64-baseos-debug-rpms
    state: present
```

DÉPÔTS

```
- name: S'assure qu'un depot existe
    ansible.builtin.yum_repository:
      file: example
      name: example-internal
      description: Depot interne ACME corp.
      baseurl:
http://materials.example.com/yum/repository/
      enabled: yes
      gpgcheck: yes
      state: present
```

Tous droits réservés ©Adlere

Gestion des groupes

ansible.builtin.group

https://docs.ansible.com/ansible/latest/collections/ansible/builtin/group_module.html

```
- name: Création d'un groupe auditeurs
  ansible.builtin.group:
    name: auditeurs
    state: present
    gid: 550
```

Paramètre	Description
gid	GID du groupe
local	force l'utilisation de commandes à portée locale si elles sont installées (ie manipulation des groups locaux versus ceux issus d'une AD)
name	nom du groupe
state	le groupe doit-il être present ou non sur le système distant
system	si yes, indique que le groupe est un groupe système

Tous droits réservés ©Adlere

Gestion des utilisateurs et authentification

ansible.builtin.user

https://docs.ansible.com/ansible/latest/collections/ansible/builtin/user_module.html

```yaml
- name: Ajoute un utilisateur et ses groupes
  ansible.builtin.user:
    name: devops_user
    shell: /bin/bash
    groups: sys_admins, developers
    append: yes
    generate_ssh_key: yes
    ssh_key_bits: 2048
    ssh_key_file: .ssh/id_my_rsa
```

```
$ date +%s
1705161826
$ date --date='@1705161823'
Sat Jan 13 17:03:43 CET 2024
$
```

Paramètre	Description
comment	description du compte
group	groupe principal
groups	liste des groupes additionnels. Si nul, tous les groups sont enlevés sauf le primaire
home	répertoire $HOME de l'utilisateur
create_home	force ou non la création du répertoire home
uid	UID de l'utilisateur
password	hash du mot de passe
expires	date d'expiration du compte (Valeur epoch)
append	ajoute les groups indiqués par 'groups' à ceux existant

Tous droits réservés ©Adlere

Gestion des utilisateurs et authentification

ansible.builtin.user

https://docs.ansible.com/ansible/latest/collections/ansible/builtin/user_module.html

```
---
  - name: Configuration de mot de passe
    hosts: all
    gather_facts: no
    vars:
      - value: "motdepasse"
      - ht: "sha512"

    tasks:
      - name: Positionne un mot de passe pour user4 - cree user4 au besoin
        ansible.builtin.user:
          name: user4
          password: {{ value | password_hash(hashtype=ht, ) }}"
```

- La documentation du module fournit plusieurs méthodes pour générer un hash

Tous droits réservés ©Adlere

Gestion des clefs ssh

ansible.builtin.known_hosts | ansible.builtin.authorized_key

```
- name: copie une clef hôte sur un serveur
    ansible.builtin.known_hosts:
    path: /etc/ssh/ssh_known_hosts
    name: host1
    key: "{{ lookup('file', 'pubkeys/host1') }}"
```

Insère une clef d'hôte dans le 'known_hosts' distant
https://docs.ansible.com/ansible/latest/collections/ansible/builtin/known_hosts_module.html

---

```
- name: Positionne un clef publique (exemple 1)
  ansible.posix.authorized_key:
    user: user1
    state: present
    key: "{{ lookup('file', '/home/user1/.ssh/id_rsa.pub') }}"
```

Avec lookup

Insère une clef publique dans le 'authorized_hosts' distant

https://docs.ansible.com/ansible/latest/collections/ansible/posix/authorized_key_module.html

En spécifiant directement un fichier

```
- name: Positionne un clef publique (exemple 2)
  hosts: all

  tasks:
    - name: Positionne une clef publique
      ansible.posix.authorized_key:
        user: root
        state: present
        key: '{{ item }}'
      with_file:
        - ~/.ssh/id_rsa.pub
```

Tous droits réservés ©Adlere

Gestion de la planification

ansible.builtin.cron

```
- ansible.builtin.cron:
    name: "rotation des logs"
    user: "root"
    minute: 45
    hour: 11
    job:
"my_logrotate_script.sh"
```

Paramètre	Description	
special_time	reboot, yearly, annually, monthly, weekly, daily, hourly	Notation de temps recurrent
state	absent, present	Indique si la commande doit exister ou être absente
cron_file	Null	on peut fournir un fichier crontab pré-écrit
backup	yes, no	Sauvegarde de la crontab en cours avant modification

https://docs.ansible.com/ansible/latest/collections/ansible/builtin/cron_module.html

Tous droits réservés ©Adlere

Gestion des services

ansible.builtin.service | ansible.builtin.systemd

'ansible.builtin.service' = module générique
Actions communes (start, stop, restart, enable)

https://docs.ansible.com/ansible/latest/collections/ansible/builtin/service_module.html

```
- name: start nginx
  ansible.builtin.service:
    name: nginx
    state: started
    enabled: true
```

Paramètre	Description
name	Nom du service (firewalld, …)
state	started / stopped / restarted / reloaded
enabled	true / false

Module plus spécifique à systemd
Certaines distributions de linux n'utilisent pas systemd

https://docs.ansible.com/ansible/latest/collections/ansible/builtin/systemd_module.html

```
- name: reload web server
  ansible.builtin.systemd:
    name: apache2
    state: reload
    daemon-reload: yes
    enabled: yes
```

Paramètre	Description
daemon-reload	force la commande systemctl daemon-reload avant toute operation
name	Nom du service (firewalld, …)
state	started / stopped / restarted / reloaded
enabled	yes / no /true / false

Tous droits réservés ©Adlere

Gestion de fichier.ini

community.general.ini_file

- gère le contenu de fichiers .ini
  (ajoute, modifie, enlève des paramètres)
- ajout de sections manquantes
- se charge d'ajouter une ligne vide en fin de fichier (POSIX)

```
[drinks]
fav=lemonade
ice=no

[food]
starter=salad
main_course=chicken
```

```yaml
- name: Ensure "fav=lemonade is in section "[drinks]" in specified file
  community.general.ini_file:
    path: /etc/conf
    section: drinks
    option: fav
    value: lemonade
    mode: '0600'
    backup: true
```

https://docs.ansible.com/ansible/latest/collections/community/general/ini_file_module.html

Tous droits réservés ©Adlere

Reboot / pause / wait_for

https://docs.ansible.com/ansible/latest/collections/ansible/builtin/reboot_module.html

```
- name: "Reboot après patch"
  ansible.builtin.reboot:
    reboot_timeout: 180

- name: Reboot rapide
  ansible.builtin.reboot:
```

https://docs.ansible.com/ansible/latest/collections/ansible/builtin/wait_for_module.html

```
- name: Wait for web server to start
  local_action:
    module: wait_for
    host: "{{ webserver }}"
    port: "{{ webserver_port }}"
    delay: 10
    timeout: 300
    state: started
```

https://docs.ansible.com/ansible/latest/collections/ansible/builtin/pause_module.html

```
# Pause de 5 minutes
- ansible.builtin.pause:
    minutes: 5
```

Tous droits réservés ©Adlere

Commandes arbitraires avec command/shell/raw

- à éviter autant que possible, mais ce n'est parfois pas possible
- nécessitent (sauf `ansible.builtin.raw`) Python sur la cible

```
- name: Lance une commande
    ansible.builtin.command:
      cmd: "uptime"
```

```
- name: cd somedir/ puis lance la commande en tant que
db_owner, si /path/to/database n'existe pas
  ansible.builtin.command: /usr/bin/make_database.sh
db_user db_name
  become: yes
  become_user: db_owner
  args:
    chdir: somedir/
    creates: /path/to/database
```

- Pas idempotent, remonte toujours un 'changed', on peut modifier ce comportement avec l'option 'creates' :

```
- name: Lance une commande si /tmp/uptime inexistant
    ansible.builtin.command:
      cmd: "uptime"
      creates: /tmp/uptime
```

- Module shell avec un chdir :

```
- name: cd somedir/ puis lance une commande
  ansible.builtin.shell:
    cmd: ls -l | grep log
    chdir: somedir/
```

- Approche non idempotente :

```
- name: Approche non idempotente avec le module shell
  ansible.builtin.shell:
    cmd: echo "nameserver 192.0.2.1" > /etc/resolv.conf
```

- Approche idempotente :

```
- name: Approche idempotente, avec le module copy
  ansible.builtin.copy:
    dest: /etc/resolv.conf
    content: "nameserver 192.0.2.1\n"
```

Tous droits réservés ©Adlere

Interaction avec les services web

ansible.builtin.uri

- Se connecte à un service et vérifie le code retour ou le contenu renvoyé
- Par défaut les URLs sont suivies

- Forme de base :

```
- name: Test de site web
    ansible.builtin.uri:
      url: http://site.exemple.fr
    register: result
```

Paramètre	Description
follow_redirects	Suivi des redirections (all/safe/none)
status_code	code retour attendu
return_content	yes/no (à utiliser avec register)

```
- name: Test intranet web server
  hosts: localhost
  become: false
  tasks:
    - name: Connect to intranet web server
      ansible.builtin.uri:
        validate_certs: no
        force_basic_auth: yes
        user: username
        password: password
        url: https://servera.lab.example.com
        return_content: yes
        status_code: 200
      register: output

  - name: Display output
    ansible.builtin.debug:
      var: output.content
```

le contenu est stocké dans "output"

https://docs.ansible.com/ansible/latest/collections/ansible/builtin/uri_module.html

Tous droits réservés ©Adlere

Modules Usuels Gestion de Fichiers

Confidentiel | Tous droits réservés ©Adlere

Gestion des lignes d'un fichier

ansible.builtin.lineinfile

https://docs.ansible.com/ansible/latest/collections/ansible/builtin/lineinfile_module.html

```
- name: Valide le fichier sudoers avant
sauvegarde
  ansible.builtin.lineinfile:
    path: /etc/sudoers
    state: present
    regexp: '^%ADMIN ALL='
    line: '%ADMIN ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL'
    validate: /usr/sbin/visudo -cf %s
```

```
 - ansible.builtin.lineinfile:
        path: 'ifcfg-ens3'
        backrefs: true
        regexp: '^(ONBOOT=).*$'
        line: '\1{{ myvar }}'
        state: present
```

Paramètre	Description
path	Fichier à inspecter / modifier
regexp	recherche l'expression mentionnée
line	la ligne à ajouter / enlever
state	action à faire sur la ligne
validate	action de verification à effectuer (cf visudo, mais aussi haproxy, rsyslog, …)
owner	propriétaire du fichier
groupe	groupe du fichier
mode	permissions (eg: mode: '0755')

Tous droits réservés ©Adlere

Gestion d'un bloc de lignes dans un fichier

ansible.builtin.blockinfile

https://docs.ansible.com/ansible/latest/collections/ansible/builtin/blockinfile_module.html

```yaml
---
- name: Demo blockinfile
  hosts: all
  gather_facts: no

  tasks:
    - name: Ajout d'un bloc de texte
      ansible.builtin.blockinfile:
        path: /tmp/myfile
        block: |
          Ligne 1 d'un bloc de texte
          Et maintenant la ligne deux.
        state: present
```

```
$ cat /tmp/myfile
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit.
# BEGIN ANSIBLE MANAGED BLOCK
Ligne 1 d'un bloc de texte
Et maintenant la ligne deux.
# END ANSIBLE MANAGED BLOCK
```

Paramètre	Description
path	chemin du fichier à modifier
block	Bloc de texte à ajouter / enlever
state	absent : enlève le bloc present: ajoute le bloc
backup	false | true
create	false | true
validate	action de verification à effectuer (cf visudo, mais aussi haproxy, rsyslog, …)
insertafter	EOF pour insérer à la fin du fichier, sinon on peut indiquer une regex de repère
insertbefore	BOF pour insérer en début de fichier, sinon on peut indiquer une regex de repère

Tous droits réservés ©Adlere

Retrouver les attributs d'un fichier

ansible.builtin.stat

https://docs.ansible.com/ansible/latest/collections/ansible/builtin/stat_module.html

```yaml
---
- name: Demo stat
  hosts: all
  gather_facts: no

  tasks:
    - name: Utilisation de stat
      ansible.builtin.stat:
        path: /tmp/myfile
        checksum_algorithm: md5
      register: result

    - name: Affiche 'result'
      ansible.builtin.debug:
        var: result
```

Un dictionnaire avec environ 45 paramètres est renvoyé.

Paramètre	Description
`path`	Chemin d'accès au fichier
`follow`	false | true Indique s'il faut suivre le lien symbolique
`checksum_algorithm`	md5 | sha1 (défaut) | sha2254 | sha256 [sha384 | sha512

Tous droits réservés ©Adlere

Copie de fichiers sur une cible

ansible.builtin.copy

- Depuis le système local vers une machine distante, sauf si contre-indication
- https://docs.ansible.com/ansible/latest/collections/ansible/builtin/copy_module.html

```
- name: Copie de fichier et droits
  ansible.builtin.copy:
    src: foo.conf // implicite: ./files
    dest: /etc/foo.conf
    owner: foo
    group: foo
    mode: '0644'
    force: true
    backup: yes
```

Permet de créer le contenu d'un fichier aussi :

```
- ansible.builtin.copy:
    dest: /tmp/file.log
    content: |
      Lorem ipsum dolor sit amet,
      consectetur adipiscing elit,
      sed do eiusmod tempor incididunt
      ut labore et dolore magna aliqua.
```

Paramètre	Description
`src`	chemin absolu ou relative de l'élément à transférer
`dest`	où copier le fichier sur la machine distante
`owner`	utilisateur d'appurtenance
`group`	groupe d'appartenance
`mode`	permissions du fichier
`backup`	yes | no
`content`	quand un fichier est spécifié par 'dest', crée le fichier avec le contenu spécifié par cet attribute
`remote_src`	yes / no le fichier à copier n'est pas local mais distant

| force le respect de la mise en page
> pour tout aplatir sur une seule ligne

Tous droits réservés ©Adlere

Récupérer un fichier depuis une cible

ansible.builtin.fetch

- https://docs.ansible.com/ansible/latest/collections/ansible/builtin/fetch_module.html
- Depuis le système distant vers le système de fichier local

```
- name: Récupère un fichier
  ansible.builtin.fetch:
    src: /home/user/.ssh/authorized_keys
    dest: ./directory/
    flat: yes
```

Paramètre	Description
src	chemin absolu ou relatif du fichier
dest	emplacement en local
flat	oui : le fichier est recopié directement en suivant le chemin non : fichier recopié dans une arborescence <HOSTNAME>/chemin/absolu

Tous droits réservés ©Adlere

Gestion des fichiers et de leurs propriétés

ansible.builtin.file

Positionne les attributs des fichiers, répertoires, liens symboliques
Permet aussi d'effacer ces objets

```
- name: Modifie proprietes et permissions du
fichier
  ansible.builtin.file:
    path: /etc/fichier.conf
    owner: foo
    group: foo
    mode: '0644'
```

```
- name: Efface un repertoire recursivement
  ansible.builtin.file:
    path: /etc/repertoire
    state: absent
```

Paramètres	Description
`src`	origine du lien (ce vers quoi le lien va pointer)
`dest`	nom du lien (ce qui pointe)
`owner`	propriétaire
`group`	groupe
`mode`	permissions
`state`	"absent" ← efface l'objet "directory" "file" "hard" "link" "touch"
`recurse`	yes applique les attributs récursivement (uniquement quand 'state' est un repertoire)

https://docs.ansible.com/ansible/latest/collections/ansible/builtin/file_module.html

Tous droits réservés ©Adlere

Créer une archive

community.general.archive

```yaml
---
- hosts: all
  gather_facts: no
  vars:
    file: sslscan-2.0.16.tgz

  tasks:

    - community.general.archive:
        path:
          - /opt/repertoire_1
          - /opt/repertoire_2
        dest: /tmp/{{ file }}
        format: bz2
```

- Crée une archive
- sources et archive sont sur l'hôte distant, rien n'est recopié sur le contrôleur
- on peut effacer après coup les fichiers archiv"s (remove: true)

Paramètre	Description
path	emplacement (distant) des chemins à placer dans l'archive; accepte une liste
dest	emplacement où placer l'archive
format	type de compression à utiliser (bz2, gz, xz, tar, zip)
remove	Efface les objets archives (true/false, false par défaut)
exclude_path	liste de chemins à exclure

https://docs.ansible.com/ansible/latest/collections/community/general/archive_module.html

Tous droits réservés ©Adlere

Décompresser une archive

ansible.builtin.unarchive

```yaml
---
- hosts: all
  gather_facts: no

  tasks:
    - ansible.builtin.file:
        path: /tmp/tmp3
        state: directory

    - ansible.builtin.unarchive:
        src: sslscan-2.0.16.tar.gz
        dest: /tmp/tmp3
```

- Décompression d'une archive sur la machine distante
- Par défaut, l'archive à décompresser est recopiée sur la cible depuis le contrôleur
- possibilité de lister après coup les fichiers qui ont été créés

https://docs.ansible.com/ansible/latest/collections/ansible/builtin/unarchive_module.html

```yaml
- name: Creation du repertoire de destination
  ansible.builtin.file:
    path: /opt/tomcat
    state: directory

- ansible.builtin.unarchive:
    src: "http://apache.org/apache-tomcat-8.5.15.tar.gz"
    dest: /opt/tomcat/  # already existing path
    creates: /opt/tomcat/
    remote_src: yes
```

Paramètre	Description
`src`	emplacement (local ou distant) de l'archive
`remote_src`	true si la source est à chercher sur la machine distante ou à télécharger
`dest`	emplacement où décompresser l'archive
`creates`	répertoire témoin, signe que l'archive a déjà été décompressée ou non, pour savoir s'il faut passer l'opération

Tous droits réservés ©Adlere

Synchronisation de fichiers

ansible.posix.synchronize

Collection `ansible.posix`
Nécessite `rsync` sur les deux systèmes
Utiliser `rsync` avec `ansible.builtin.command` pour les cas nécessitant une utilisation avancée.

```
---
- name: Demo synchronize
  hosts: all
  gather_facts: no

  tasks:
  # recopie le repertoire artefact dans /tmp
distant
    - name: Utilisation de synchronize
      ansible.posix.synchronize:
        src: artefact
        dest: /tmp
        recursive: true
```

Paramètre	Description
`compress`	false | true
`delete`	false | true efface les fichiers sur la destination qui n'existent pas dans src (nécessite recursive = true)
`src`	
`dest`	
`recursive`	false | true
+ options sur les permissions, …	

https://docs.ansible.com/ansible/latest/collections/ansible/posix/synchronize_module.html

Tous droits réservés ©Adlere

Rôles RHEL

- Depuis RHEL 7.4, paquetage `rhel-system-roles` disponible pour gérer différents aspects toutes versions RH confondues (RHEL >6.1)

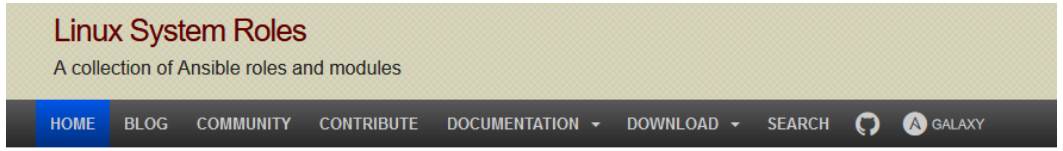
  par exemple, `ntpd` a été remplacé par `chronyd` ➔ cf rôle "timesync"

- `dnf install rhel-system-roles` ➔ `/usr/share/ansible/roles`
- Documentation : `/usr/share/doc/ansible/roles`
- environ 30 rôles
- pour gérer un parc mixant différentes versions de RedHat

Projet upstream :
https://linux-system-roles.github.io/

Configuration related roles				
timesync	Time synchronization	RHEL 6, 7, 8, 9	RHEL 7, 8, 9	RHEL 7.6/8.0
network	Networking	RHEL 6, 7, 8, 9	RHEL 7, 8, 9	RHEL 7.6/8.0
kdump	Kernel dumps	RHEL 6, 7, 8, 9	RHEL 7, 8, 9	RHEL 7.6/8.0
storage	Storage	RHEL 7, 8, 9	RHEL 7, 8, 9	RHEL 7.6/8.1
postfix	Postfix (mail transfer agent)	RHEL 6, 7, 8, 9	RHEL 7, 8, 9	RHEL 7.6/8.0
kernel_settings	Kernel settings	RHEL 7, 8, 9	RHEL 7, 8, 9	RHEL 7.9/8.3
logging	Logging (rsyslog)	RHEL 7, 8, 9	RHEL 7, 8, 9	RHEL 7.9/8.3
metrics	Metrics (Performance Co-Pilot)	RHEL 6, 7, 8, 9	RHEL 7, 8, 9	RHEL 7.9/8.3
ha_cluster	High availability clustering	RHEL 8, 9	RHEL 7, 8, 9	RHEL 7.9/8.4
cockpit	Web console	RHEL 7, 8, 9	RHEL 8, 9	RHEL 8.6/9.0

https://access.redhat.com/articles/3050101



The **Linux System Roles** are a set of Ansible Roles, also available as an Ansible Collection, used to manage and configure common GNU/Linux operating system components. Conceptually, the intent is to provide for the operating system components an automation "API" that is consistent across multiple major and minor releases. The roles are available in Ansible Galaxy at linux-system-roles. If you would prefer to use a collection instead of individual roles, see https://galaxy.ansible.com/fedora/linux_system_roles

https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux/9/html/automating_system_administration_by_using_rhel_system_roles/index

Tous droits réservés ©Adlere

Merci